

1.4 Colinéarité et coplanarité

Définition : vecteurs colinéaires

Deux vecteurs sont colinéaires s'il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ non tous les deux nuls tels que $\alpha \vec{u} + \beta \vec{v} = \vec{0}$.

Remarques

- Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur.
- Dire que deux vecteurs sont colinéaires signifie que l'on peut exprimer l'un des deux en fonction de l'autre. On dit aussi que la famille $(\vec{u}, \vec{v})$ est **une famille liée**.
- Deux vecteurs sont colinéaires si ils ont la même **direction** ou si l'un des deux est nul.
- Il est équivalent de dire que deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ du plan ou de l'espace sont **colinéaires** si $\vec{u} = k \vec{v}$ ou $\vec{v} = k \vec{u}$ avec k un réel.
- Si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires, on dit que la famille $(\vec{u}, \vec{v})$ est **une famille libre**.

Propriété :

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ forment une famille **libre** (ou sont **non colinéaires**), si et seulement si :

$$\text{Pour tout } (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, \quad \alpha \vec{u} + \beta \vec{v} = \vec{0} \implies \alpha = \beta = 0$$

Définition : vecteurs coplanaires

Trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ de l'espace $\vec{\mathcal{E}}$ sont **coplanaires** s'il existe $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$ non tous nuls tels que

$$\alpha \vec{u} + \beta \vec{v} + \gamma \vec{w} = \vec{0}$$

Remarques

- Dire que 3 vecteurs de l'espace sont coplanaires signifie que l'un des vecteurs peut s'exprimer comme combinaison linéaire des deux autres. On dit alors que ces 3 vecteurs sont **linéairement dépendants** ou que la famille de vecteurs $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est **une famille liée**.
- Trois vecteurs de l'espace sont coplanaires si l'un des trois vecteurs est nul ou s'ils appartiennent au même plan vectoriel.
- Si les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ ne sont pas coplanaires, on dit que les vecteurs sont **linéairement indépendants** ou que la famille de vecteurs $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est **une famille libre**.

Propriété :

Trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ de l'espace forment une famille **libre** (ou sont **non coplanaires**), si et seulement si :

$$\text{Pour tout } (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3, \quad \alpha \vec{u} + \beta \vec{v} + \gamma \vec{w} = \vec{0} \implies \alpha = \beta = \gamma = 0$$

Exemple 5 :

- Les vecteurs $\vec{MQ}$ et $\vec{AH}$ sont-ils colinéaires?
- Les vecteurs $\vec{AB}$, $\vec{AE}$ et $\vec{AK}$ sont-ils coplanaires?
- Les vecteurs $\vec{DC}$, $\vec{TR}$ et $\vec{AK}$ sont-ils coplanaires?
- Les vecteurs $\vec{MH}$, $\vec{DC}$ et $\vec{MP}$ sont-ils coplanaires?
- Donner deux vecteurs non colinéaires.
- Donner trois vecteurs non coplanaires.

